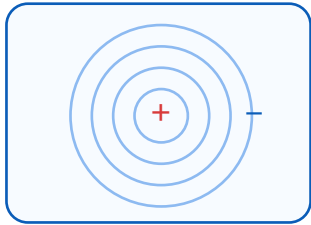


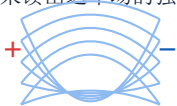
第六章 静电场

思维导图 | 从“场”到“题型”的一小时路线



本章物理图像

电荷在空间建立电场：试探电荷只是用来读出这个场的强弱和方向。



易混辨析

- 1 电场强度 E 是矢量，电势 U 是标量。
- 2 电通量不是场强；通量看穿过面果。
- 3 高斯定理永远成立，但只在高对称 E 。
- 4 导体静电平衡：内部 $E=0$ ，不是 $E=0$ 。

前后联系

前接：库仑力、矢量叠加。后接：电、磁场、电磁感应。电容/导体题会接服务电路分析。

场强叠加
点电荷/连续体积分

高斯定理
球/柱/面对称

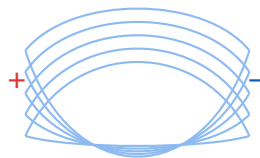
电势与做功
 U 标量先算

导体平衡
内部 $E=0$ 表面等势

电介质与 D
有介质用 D 分流

电容能量
 $C=Q/U$, $W=CU^2/2$

静电场
做题地图



Q1 判断

高斯面上各点场强大小相等，就一定能把 E 提出积分号。（ ）

- A. 对
B. 错



抓手：还要方向与 ds 关系固定。

Q2 选择

电势为零的点，电场强度一定为零。（ ）

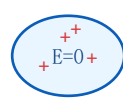
- A. 对
B. 错

抓手： U 是人为选零， E 看空间变化率。

Q3 判断

静电平衡导体表面一定是等势面。（ ）

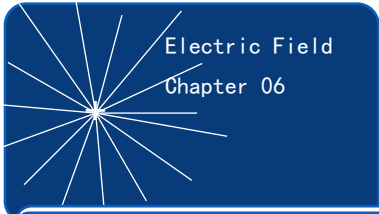
- A. 对
B. 错



抓手：否则表面自由电荷还会运动。

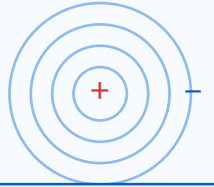
答案区（仅题号）

Q1 【B】 Q2 【B】 Q3 【A】



高斯定理小题速通

只在“对称性足够强”时把积分题变成代数题



1 无限大平面

无限大均匀带电平面，面密度为 σ ，单侧电场强度大小为（ ）

- A. 0
- B. $\sigma / (2 \epsilon_0)$
- C. σ / ϵ_0
- D. $\sigma / (4 \pi \epsilon_0)$

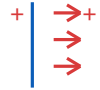


抓手：单平面双侧分场： $E = \sigma / (2 \epsilon_0)$ 。

2 两平面叠加

两无限大平面均带 $+\sigma$ ，在两板之间的合场大小为（ ）

- A. 0
- B. $\sigma / (2 \epsilon_0)$
- C. σ / ϵ_0
- D. $2 \sigma / \epsilon_0$



抓手：方向相反抵消；外侧相加。

3 球面对称

均匀带电球壳内任一点的电场强度为（ ）

- A. 0
- B. kQ/r^2
- C. kQr/R^3
- D. 不能确定



抓手：壳内包围电荷为零， $E=0$ 。

1 分钟抓手：高斯题四步

- 1 看对称：球对称、柱对称、面对称才优先高斯。
- 2 选高斯面：球面/柱面/盒面，让 E 大小恒定或通量为零。
- 3 写通量： $\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ ，不要把 E 和 Φ_E 混成一个量。
- 4 写包围电荷：只数高斯面内部，外部电荷不进 q_{in} 。
- 5 代数求 E ：如果 E 不能提出积分号，就换积分法或叠加法。

易错点

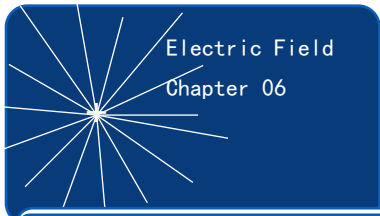
- 1 高斯定理成立 $\neq$ 高斯法好算。
- 2 球壳内 $E=0$ ，但电势通常不为零。
- 3 无限大平面单侧是 $\sigma / (2 \epsilon_0)$ ，导体表面外侧才常见 σ / ϵ_0 。
- 4 两平面中间还是外侧，先画方向箭头再相加。

本页题型模板

- 1 看到“无限大平面”：直接先写单面场，再叠加方向。
- 2 看到“均匀球壳”：分 $r < R$ 与 $r > R$ 。
- 3 看到“均匀球体”：球内 E 正比于 r ，球外像点电荷。
- 4 看到“通量”：先判断问的是 Φ 还是 E 。

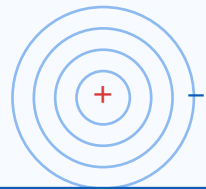
答案区（仅题号）

1 【B】 2 【A】 3 【A】



场强叠加与连续带电体

先取 dq ，再决定算 dE 还是 dU



4 点电荷叠加

正方形四顶点放等量同号电荷，中心 O 点场强大小为 ()

- A. 0
- B. $4kq/a^2$
- C. kq/a^2
- D. 方向不定



抓手：先看对称抵消，别急着套公式。

5 半圆弧带电

半径 R 的均匀带电半圆弧，圆心处场强方向应沿 ()

- A. 直径方向
- B. 切线方向
- C. 垂直纸面
- D. 无法判断

抓手：对称分量抵消，保留轴向分量。

6 积分策略

连续带电体求某点电势，通常比求场强更容易，因为电势是 ()

- A. 矢量
- B. 标量
- C. 张量
- D. 方向量



抓手：U 直接标量相加，少做分量。

1 分钟抓手：连续体积分

- 1 取元：线电荷 $dq = \lambda dl$ ，面电荷 $dq = \sigma dS$ ，体电荷 $dq = \rho dV$ 。
- 2 求场强： $dE = k dq/r^2$ ，必须拆分量，利用对称性消掉一部分。
- 3 求电势： $dU = k dq/r$ ，标量直接积分；最后再由 $E = -\text{grad } U$ 求场也行。
- 4 常见几何：圆环轴线、半圆弧圆心、均匀线段延长线/垂直平分线。

大题模板：半圆弧/圆环类

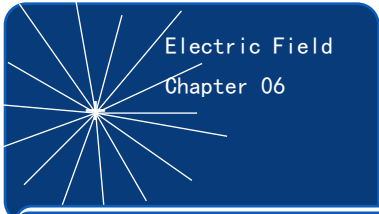
标准步骤：① 画对称轴；② 取电荷元 dq ；③ 写 dE 的大小；④ 拆成 dE_x 、 dE_y ；⑤ 判断哪一项积分为零；⑥ 统一变量积分。

半圆弧圆心：左右分量抵消，轴向分量累加；整圆圆心：所有方向完全抵消， $E=0$ 。

判断题：连续带电体求电势时必须先把矢量拆成 x 、 y 分量。()

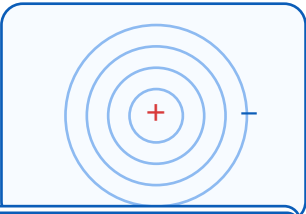
答案区（仅题号）

4 【A】 5 【A】 6 【B】 判断【错】



电势、做功与等势面

标量先行：能用 U 的题不要硬拆 E



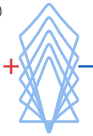
7 电势零点

某点电势 $U=0$ ，则该点电势能一定为零吗？（ ）
A. 一定
B. 不一定
C. 与电荷无关
D. 只和路径有关

抓手： $E_p=qU$ ； U 的零点可选， E_p 也随之变。

8 做功符号

电场力把正电荷从 A 移到 B ，若 $U_A>U_B$ ，则电场力做功（ ）
A. 正
B. 负
C. 零
D. 无法判断



抓手： $W=q(U_A-U_B)$ ，正电荷从高势到低势做正功。

9 E 与 U

场强方向总是沿电势（ ）最快的方向。
A. 升高
B. 降低
C. 不变
D. 任意



抓手： $E=-\text{grad } U$ ，负号就是方向信息。

1 分钟抓手：电势题

- 1 电势 U ：单位正电荷的电势能，标量，可选零点。
- 2 电势差： U_A-U_B 与零点无关，才是做功题真正要用的量。
- 3 电场力做功： $W_{AB}=q(U_A-U_B)$ ，路径无关。
- 4 等势面：沿等势面移动电荷，电场力做功为 0； E 垂直等势面。
- 5 由 U 求 E ： $E_x=-dU/dx$ ， $E_y=-dU/dy$ ，符号最容易错。

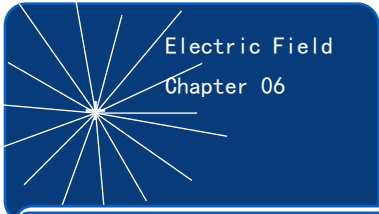
概念辨析：电势 vs 电势能

教材口径：电势是场本身在空间点的性质；电势能是某个电荷放在该点后具有的能量。

一句话区分： U 不带测试电荷 q 的身份， $E_p=qU$ 带 q 的正负和大小。

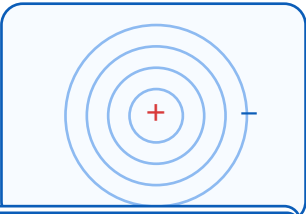
自测：负电荷从低电势点移到高电势点，电势能一定增大。（ ）

答案区（仅题号） 7【B】 8【A】 9【B】 自测【错】



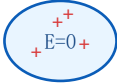
导体、电容与能量

静电平衡题先写三句话，再算球壳/电容



10 导体内部

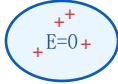
- 静电平衡导体内部任一点场强为 ()
- A. 0
 - B. σ / ϵ_0
 - C. kQ/r^2
 - D. 与形状有关



抓手：自由电荷不再定向运动的条件。

11 导体表面

- 静电平衡导体表面附近电场方向应 () 导体表面。
- A. 平行
 - B. 垂直
 - C. 任意
 - D. 沿切线



抓手：若有切向分量，表面电荷会继续移动。

12 电容定义

- 孤立导体或电容器的电容主要由 () 决定。
- A. 几何与介质
 - B. 是否带电
 - C. 电荷量
 - D. 电势大小

抓手： $C=Q/U$ 是定义，不是说 C 随 Q 变。

1 分钟抓手：导体静电平衡

- 1 三句话：导体内部 $E=0$ ；导体整体等势；净电荷分布在外表面。
- 2 空腔无内电荷：腔内 $E=0$ ；空腔有电荷：内表面感应等量异号电荷。
- 3 导体表面外侧： E 垂直表面；尖端曲率大，面电荷密度更大。
- 4 球壳题分区：先按半径分 r ，再逐区用高斯定理或电势连续。

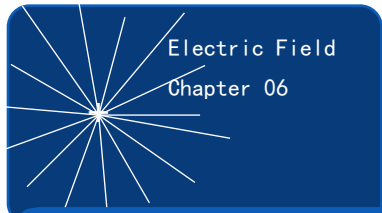
计算模板：同心导体球壳

识别信号：出现 R_1 、 R_2 、 R_3 ，多层球壳，求不同区域 E 或 U 。

标准动作：① 分区；② 每区画高斯面；③ 写 q_{in} ；④ 求 $E(r)$ ；⑤ 由 $U=\int E dr$ 并保证边界电势连续。

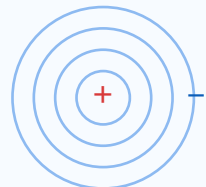
判断题：导体处于静电平衡时，导体表面电势处处相等。()

答案区（仅题号） 10 【A】 11 【B】 12 【A】 判断【对】



考前 A4 速查 + 答案附页

公式条件、题型触发、最后 1 分钟复盘



公式速查：只背带条件的公式

库仑场 $E=kq/r^2$; 方向看 q 正负

无限大平面 $E=\sigma/(2\epsilon_0)$; 两平面画方向

场势关系 $E=-\text{grad } U$; $E_x=-dU/dx$

电容 $C=Q/U$; 平行板 $C=\epsilon S/d$

高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}=q_{\text{in}}/\epsilon_0$; 先看对称

电势 $U=kq/r$; $WAB=q(UA-UB)$

导体平衡 内部 $E=0$; 表面等势

能量 $W=Q^2/(2C)=CU^2/2=QU/2$

13 最后判断

若电场强度处处为零，则该区域内电势一定处处相等。()

- A. 对
B. 错

抓手: $E=-\text{grad } U$, 梯度为零则 U 为常量。

14 最后选择

均匀带电球体内部电场强度随 r 的关系是 ()

- A. E 正比于 r
B. E 正比于 $1/r^2$
C. $E=0$
D. E 正比于 r^2

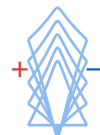


抓手: 球内 $q_{\text{in}} \propto r^3$, 除以 r^2 后 $E \propto r$ 。

15 最后填空

沿等势面移动电荷时，电场力做功为_____。

- A. 0
B. qU
C. qE
D. 不确定



抓手: 等势面上 $\Delta U=0$, 所以 $W=0$ 。

计算题四模板

- 点电荷组: 先矢量图, 再分量相加。
- 连续带电体: $dq \rightarrow dE/dU \rightarrow$ 对称性积分。
- 高斯题: 对称性 $\rightarrow$ 高斯面 $\rightarrow q_{\text{in}} \rightarrow E$ 。
- 导体球壳: 分区求 E , 再积分求 U 。

答案附页

- Q1 B; Q2 B; Q3 A; 1 B; 2 A; 3 A。
- 4 A; 5 A; 6 B; 7 B; 8 A; 9 B。
- 10 A; 11 B; 12 A; 13 A; 14 A; 15 A。
- 关键判断: 电势零不代表场强零; 导体内部 $E=0$ 。